



IIC2343 - Arquitectura de Computadores (I/2026)

Ayudantía 11: Dispositivos I/O

Ayudantes: Alberto Maturana (alberto.maturana@uc.cl), Mario Rojas (mario.denzel@estudiante.uc.cl), Ignacio Gajardo (gajardo.ignacio@uc.cl)

Pregunta 1: Preguntas Conceptuales

- (a) ¿Por qué una CPU no puede determinar directamente qué dispositivo generó una interrupción únicamente a partir de la señal IRQ? ¿Qué mecanismo permite resolver este problema?

Solución: La señal IRQ únicamente indica que existe una solicitud de interrupción, pero no entrega información acerca de qué dispositivo la originó. Para resolver este problema se utiliza un controlador de interrupciones que recibe la señal IRQ desde el dispositivo I/O, la transmite a la CPU y, luego de recibir de vuelta la señal INTA, le entrega a la CPU el identificador del dispositivo que generó la interrupción para que pueda buscar la ISR correspondiente.

- (b) ¿Por qué una *Interrupt Service Routine* (ISR) debe respaldar y restaurar el estado de la CPU al iniciar y antes de finalizar su ejecución, respectivamente?

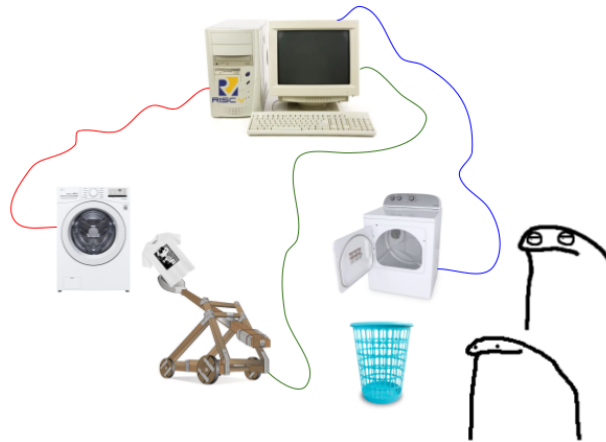
Solución: Porque una interrupción puede ocurrir mientras se ejecuta cualquier programa. Si la ISR modifica registros o información de estado sin restaurarlos posteriormente, el programa interrumpido podría continuar su ejecución con valores incorrectos. Al respaldar y restaurar es posible retomar la ejecución del programa original exactamente desde el punto donde fue interrumpida.

- (c) A diferencia del esquema *memory-mapped*, ¿por qué un dispositivo I/O con comunicación *port-mapped* necesita modificar la ISA con instrucciones adicionales?

Solución: En la comunicación *memory-mapped*, los registros del dispositivo ocupan direcciones reservadas de la memoria RAM, por lo que pueden accederse utilizando las mismas instrucciones que se emplean para leer o escribir memoria. En cambio, en un esquema *port-mapped* los dispositivos utilizan un espacio de direcciones independiente a la memoria RAM, por lo que se requieren instrucciones específicas de entrada y salida para acceder a estos nuevos registros.

Pregunta 2: Comunicación con dispositivos I/O (I2 2025-1)

Aburrido/a de los quehaceres del hogar, decide automatizar el lavado y secado de su ropa a través de un sistema centralizado que hace uso de la ISA RISC-V y de tres dispositivos: una lavadora (**washer**), una secadora (**dryer**) y una catapulta (**catapult**). A continuación, una ilustración de su innovadora idea:



Para llevar a cabo la comunicación entre la CPU y los dispositivos, los registros de 32 bits de estos últimos son mapeados en memoria desde la dirección 0xFEE1DEAD:

Offset	Nombre	Descripción
0x00	washer_status	Registro de estado de la lavadora
0x04	washer_command	Registro de comando de la lavadora
0x08	washer_water_level	Configuración de nivel de agua de la lavadora
0x0C	dryer_status	Registro de estado de la secadora
0x10	dryer_command	Registro de comando de la secadora
0x14	dryer_type	Configuración de tipo de ropa a secar
0x18	catapult_status	Registro de estado de la catapulta
0x1C	catapult_command	Registro de comando de la catapulta

Los estados, comandos y configuraciones, por otra parte, se rigen a partir de las siguientes tablas:

Nombre	Descripción	Valor	Nombre	Descripción	Valor	Nombre	Descripción	Valor
washer_status	Apagada	0	dryer_status	Apagada	0	catapult_status	Preparada	11
washer_status	Encendida, puerta abierta	1	dryer_status	Encendida, puerta abierta	1	catapult_status	Disparada	13
washer_status	Encendida, puerta cerrada	2	dryer_status	Encendida, puerta cerrada	2	catapult_command	Lanzar	11
washer_status	Lavando	4	dryer_status	Secando	4	catapult_command	Reposicionar	13
washer_command	Encender	1	dryer_command	Encender	1	washer_water_level	Alto	1
washer_command	Apagar	255	dryer_command	Apagar	255	washer_water_level	Medio	2
washer_command	Abrir puerta	16	dryer_command	Abrir puerta	16	washer_water_level	Bajo	3
washer_command	Cerrar puerta	32	dryer_command	Cerrar puerta	32	dryer_type	Ropa normal	1
washer_command	Expulsar ropa	64	dryer_command	Expulsar ropa	64	dryer_type	Sábanas	2
washer_command	Lavar	128	dryer_command	Secar	128	dryer_type	Toallas	3

Para llevar a cabo la automatización, desarrolla el siguiente programa que asume que la ropa ya se encuentra dentro de la lavadora y que el lanzamiento de la catapulta es instantáneo:

```

washing_automation:
# Carga 0 + 0xFEE1DEAD en t0
addi t0, zero, 0xFEE1DEAD
addi s0, zero, 0
addi s1, zero, 1
addi s2, zero, 2
addi s3, zero, 3
addi s4, zero, 4
addi s5, zero, 16
addi s6, zero, 32
addi s7, zero, 64
addi s8, zero, 128
addi s9, zero, 255
addi s10, zero, 11
addi s11, zero, 13

step_one:
    lw t1, 0(t0) # Carga Mem[t0 + 0] en t1
    # Salta a continue_step_one si t1 >= s1
    bge t1, s1, continue_step_one
    sw s1, 4(t0) # Carga s1 en Mem[t0 + 4]
    continue_step_one:
        # Salta a step_two si t1 == s2
        beq t1, s2, step_two
        sw s6, 4(t0)

step_two:
    lw t1, 24(t0)
    beq t1, s10, step_three
    sw s11, 28(t0)

# Continúa en step_three -->

step_three:
    lw t1, 12(t0)
    bge t1, s1, continue_step_three
    sw s1, 16(t0)
    continue_step_three:
        beq t1, s1, step_four
        sw s5, 16(t0)

step_four:
    sw s1, 8(t0)
    sw s8, 4(t0)
    while_step_four:
        lw t1, 0(t0)
        beq t1, s4, while_step_four
    sw s5, 4(t0)
    sw s7, 4(t0)
    sw s9, 4(t0)

step_five:
    sw s10, 28(t0)
    sw s11, 28(t0)

step_six:
    sw s6, 16(t0)
    sw s3, 20(t0)
    sw s8, 16(t0)
    while_step_six:
        lw t1, 12(t0)
        beq t1, s4, while_step_six
    sw s5, 16(t0)
    sw s7, 16(t0)
    sw s9, 16(t0)

```

Describa, basándose en las tablas provistas, las tareas que realiza el programa en cada *label* **step_***. Haga una descripción según los estados, comandos y configuraciones de los dispositivos; no una explicación textual de cada instrucción. Sea preciso/a respecto a las condiciones evaluadas en los saltos e indique, cuando corresponda, el momento en el que se continúa al siguiente **step**.

Solución:

- **step_one**: Se revisa el estado de la lavadora. Si está apagada, se prende. Luego, si está prendida con la puerta abierta, se cierra y salta a **step_two**. En otro caso, continúa a **step_two** directamente.
- **step_two**: Se revisa el estado de la catapulta. Si está preparada, se salta a **step_three**. En otro caso, se reposiciona y continúa a **step_three**.
- **step_three**: Se revisa el estado de la secadora. Si está apagada, se prende. Luego, si está prendida con la puerta cerrada, se abre y salta a **step_four**. En otro caso, continúa a **step_four** directamente.
- **step_four**: Se configura un nivel alto de agua en la lavadora e inicia el lavado. Una vez que termina se abre la puerta, se expulsa la ropa (para que quede en la catapulta) y se apaga.
- **step_five**: Se lanza el contenido de la catapulta y se reposiciona.
- **step_six**: Se cierra la puerta de la secadora, se configura para toallas e inicia el secado. Una vez que termina se abre la puerta, se expulsa la ropa (para que quede en el canasto) y se apaga.

Feedback ayudantía

Escanee el QR para entregar feedback sobre la ayudantía.

